第八章 磁场中的磁介质

§8.1 磁介质

§8.2 磁介质基本规律

§8.3 铁磁质 ferromagnet

§8.4 简单磁路

§8.1 磁介质

一. 磁介质的分类

介质对场有影响 总场是

$$\boxed{\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}'}$$

传导电流产生

介质产生

类比电介质中的电场

在介质均匀充满磁场的情况下

定义 $\mu_r = \dfrac{B}{B_0}$ 介质的相对磁导率

$\mu_r \geq 1$ 顺磁质

$\mu_r \leq 1$ 抗磁质

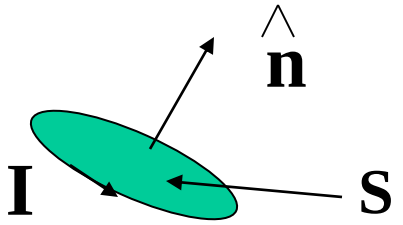
线性介质

$\mu_r \gg 1$ 铁磁质

二. 磁介质的磁化

1.磁矩

$$\vec{m} = IS\hat{n} \equiv \vec{p}_m$$



磁场中力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

能量 $W = -\vec{m} \cdot \vec{B}$

实验发现粒子一般有磁矩

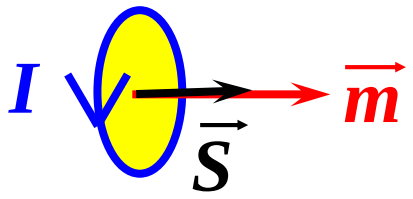
分子磁矩 = 核磁矩 + 电子轨道磁矩
+ 电子自旋磁矩

实验证明 $\boxed{\vec{m} = \mu_m \vec{L}}$

粒子磁矩　磁矩因子　自旋或轨道角动量

a. 电子的磁矩

电子的轨道运动电流 $I = e \cdot \dfrac{v}{2\pi r}$



轨道磁矩 $m = \dfrac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = \dfrac{evr}{2}$

电子轨道运动的角动量 $L = m_e v r$

电子轨道磁矩与轨道角动量的关系： $\vec{m} = -\dfrac{e}{2m_e}\vec{L}$

电子自旋磁矩和自旋角动量 $\vec{S}$ 的关系： $\vec{m} = -g\dfrac{e}{2m_e}\vec{S}$

g 因子 2

b . 质子和中子的磁矩

质子轨道磁矩 $\vec{m} = \dfrac{e}{2m_p}\vec{L}$， 中子无轨道磁矩

质子和中子都有自旋磁矩： $\vec{m} = g\dfrac{e}{2m_p}\vec{S}$

质子$g = 5.5857$， 中子$g = -3.8261$

c . 原子核的磁矩

原子核的自旋磁矩 $\vec{m} = g\dfrac{e}{2m_p}\vec{I}$

$\vec{I}$ 为核的自旋角动量， 因子g由原子核决定

核磁矩远小于电子磁矩

多选题 1分

设置

原子的磁矩可能来源于（多选题）

A 原子中电子的轨道磁矩

B 原子中电子的自旋磁矩

C 原子核中中子的轨道磁矩

D 原子核中质子和中子的自旋磁矩

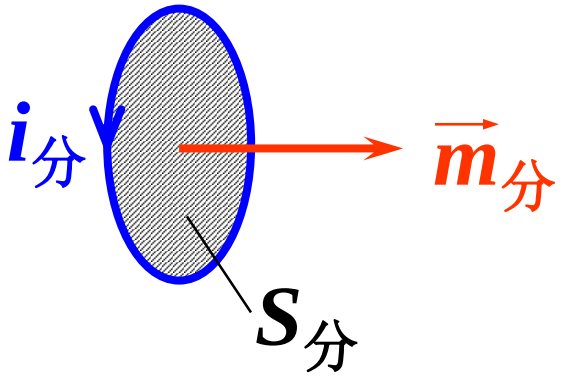
E 原子核中质子的轨道磁矩

提交

d. 分子磁矩和分子电流

电子轨道磁矩
电子自旋磁矩
原子核的磁矩

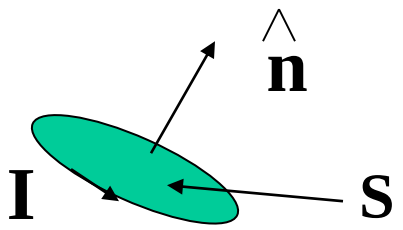
$\Big\}$ 分子磁矩 $\vec{m}_{分}$ (molecular magnetic moment) $\xrightarrow{等效}$ 分子电流 $i_{分}$ (molecular current)



安培的分子电流模型

分子电流不是真实电流

例1



$$\vec{m} = \mu_m \vec{L} \qquad ?$$

导线截面积 S_0

$$I = jS_0 = nevS_0$$

$$L = 2\pi R S_0 n R m_e v$$

$$\mu_m = \frac{IS}{L} = \frac{e}{2m_e}$$

只和载流子的特性有关

2. 线性磁介质磁化的微观解释

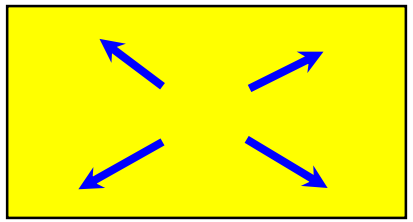
$$\text{分子磁矩}\begin{cases}\neq 0 & \text{顺磁质} \quad \text{paramagnet}\\ = 0 & \text{抗磁质} \quad \text{diamagnet}\end{cases}$$

1) 顺磁性

顺磁质分子有固有的分子磁矩（主要是电子贡献)

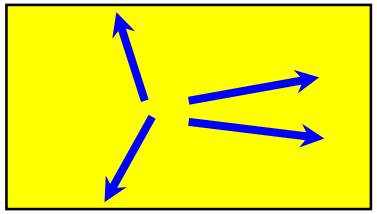
$$m_{分} \sim 10^{-23}\,\mathrm{A\ m^2}。$$

$\vec{B}_0 = 0$



热运动使 $\vec{m}_{分}$ 完全混乱，不显磁性。

$\vec{B}_0 \neq 0$ →

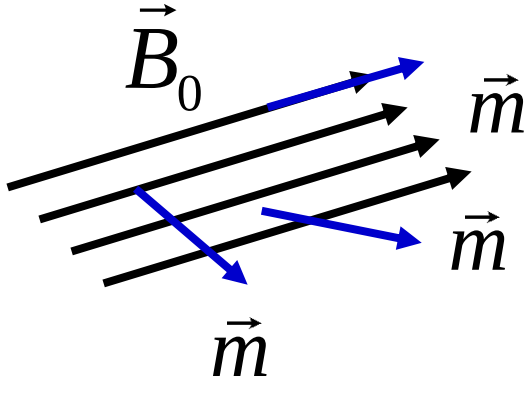


$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$W = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

$\vec{B}_0$ 使 $\vec{m}_{分}$ 排列趋于 $\vec{B}_0$ 方向, 显现磁性。

热运动有均匀取向趋势

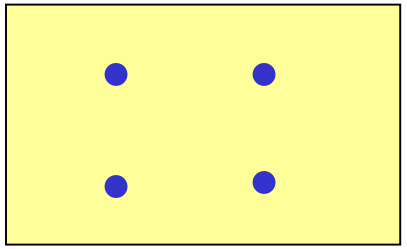


$$\frac{n(\theta)}{n_0} \propto e^{-\frac{W}{kT}} = e^{\frac{mB\cos\theta}{kT}}$$

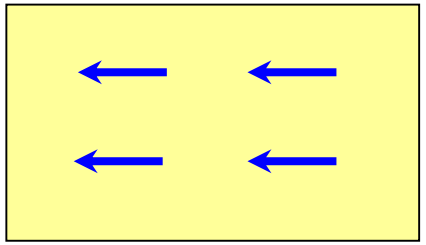
2) 抗磁性

抗磁质的分子固有磁矩为 0。

$\vec{B}_0 = 0$



$\vec{B}_0$



$\vec{m}_{分} = 0$，

不显磁性

附加磁矩 $\Delta \vec{m}_{分} \uparrow\downarrow \vec{B}_0$

显示抗磁性

为什么 $\Delta \vec{m}_{分}$ 反平行于$\vec{B}_0$呢？

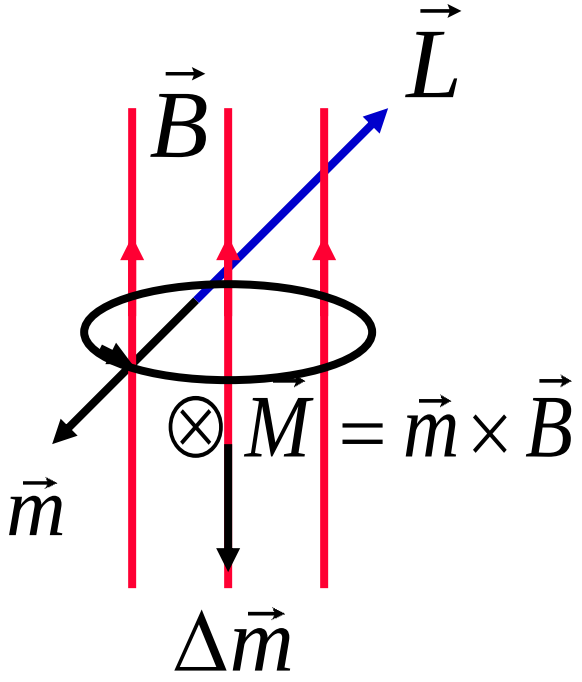
分子磁矩 = 核磁矩 + 电子轨道磁矩
+ 电子自旋磁矩 = 0

其中一磁矩，如某电子轨道磁矩 $\vec{m} = \mu\vec{L}$

$$\vec{M} = \vec{m}\times\vec{B} = \mu\vec{L}\times\vec{B} = \dot{\vec{L}} = \vec{\Omega}\times\vec{L}$$

（粒子角动量在弱外场下大小不变）

$$\vec{\Omega} = -\mu\vec{B}$$ 拉莫尔进动频率



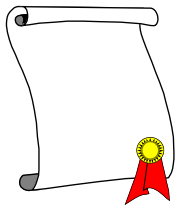
与拉莫尔进动相对应的转动惯量设为 Γ

进动角动量 $$\Delta\vec{L} = \Gamma\vec{\Omega}$$

附加磁矩或感应磁矩 $$\Delta\vec{m} = \mu\Delta\vec{L} = -\mu^2\Gamma\vec{B}$$

总的感应磁矩与外场B反向
减弱外场B，这是抗磁介质的机理。

顺磁介质也有感应磁矩产生，但与磁矩顺排效果相比可忽略。



多选题 1分

设置

以下表述哪些是正确的：

A 顺磁性物质分子具有固有磁矩

B 抗磁性物质分子没有固有磁矩

C 顺磁性物质分子因为有固有磁矩，所以在没有外场时磁化强度不为零

提交

§ 8.2 磁介质基本规律

1. 磁化强度

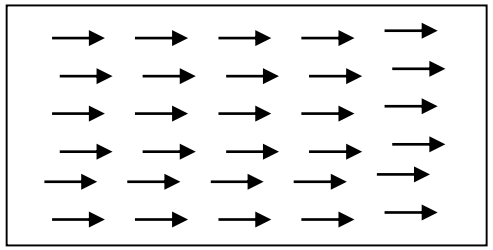
$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V}$$

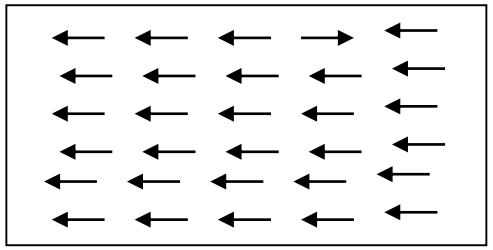
平均分子磁矩

$$\vec{m}_{平均} = i_{平均}\vec{S}_{平均} = \frac{\vec{M}}{n}$$

顺磁质 → 抗磁质

$\vec{B}_0$



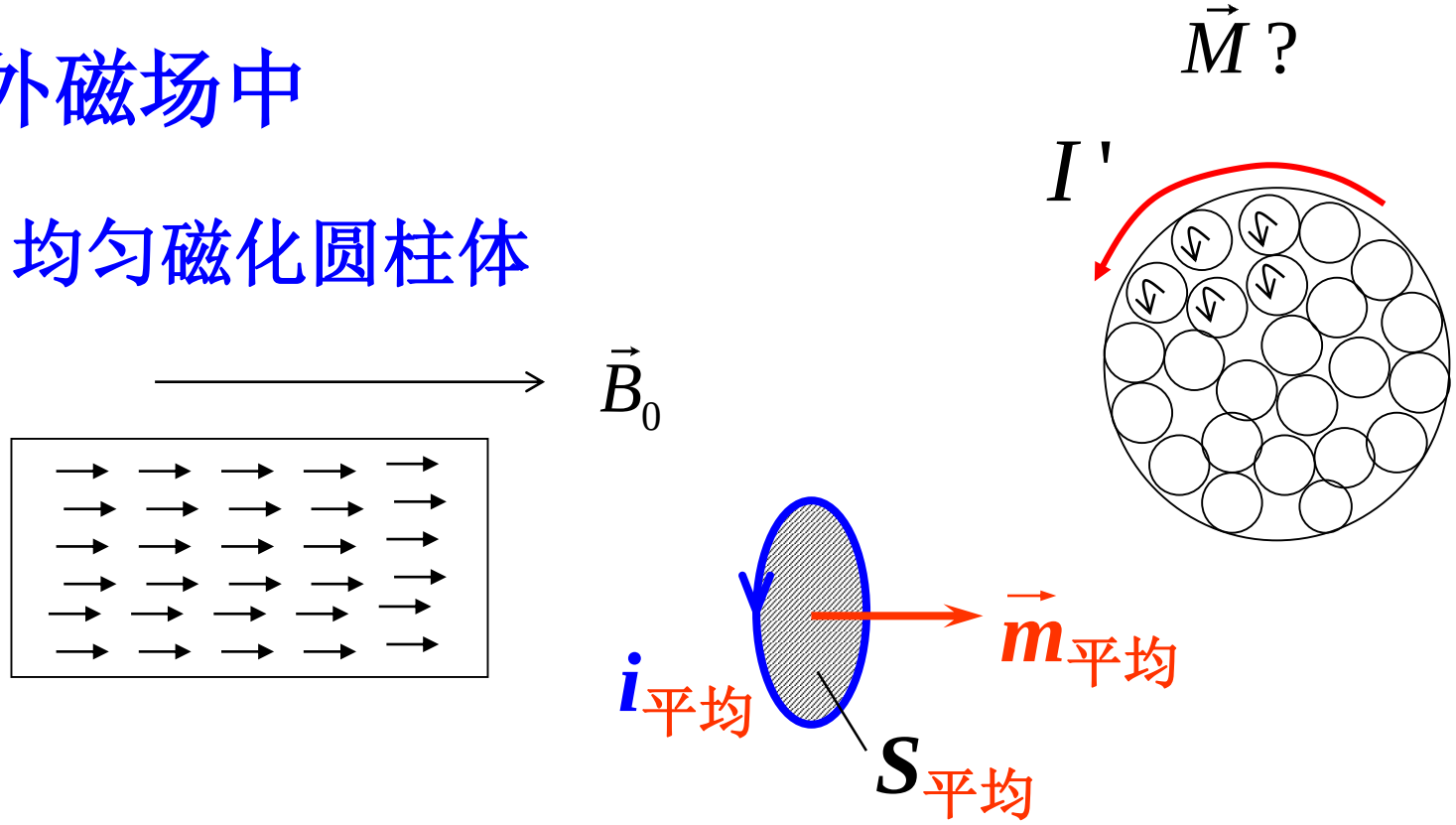


没有外磁场，顺磁介质每个磁矩均匀取向

$$\sum_i \vec{m}_i = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{m}_{平均} = 0$$

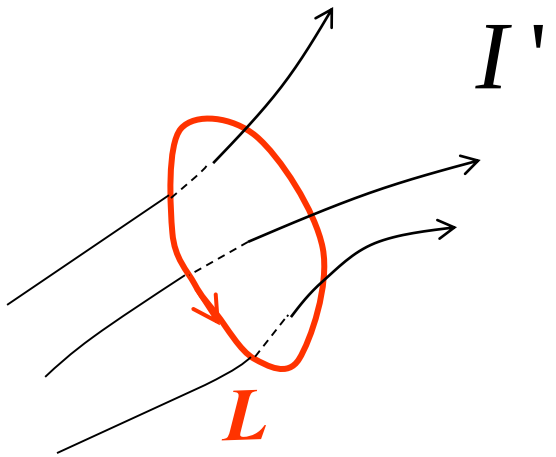
外磁场中

均匀磁化圆柱体



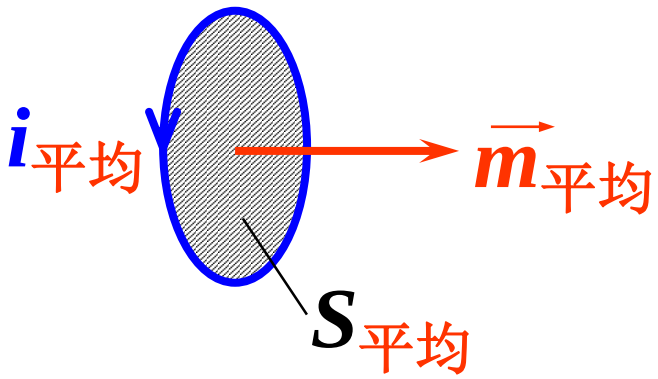
2. 磁化电流

$$\boxed{\oint_L \vec{M}\cdot d\vec{l} = \sum I'}$$

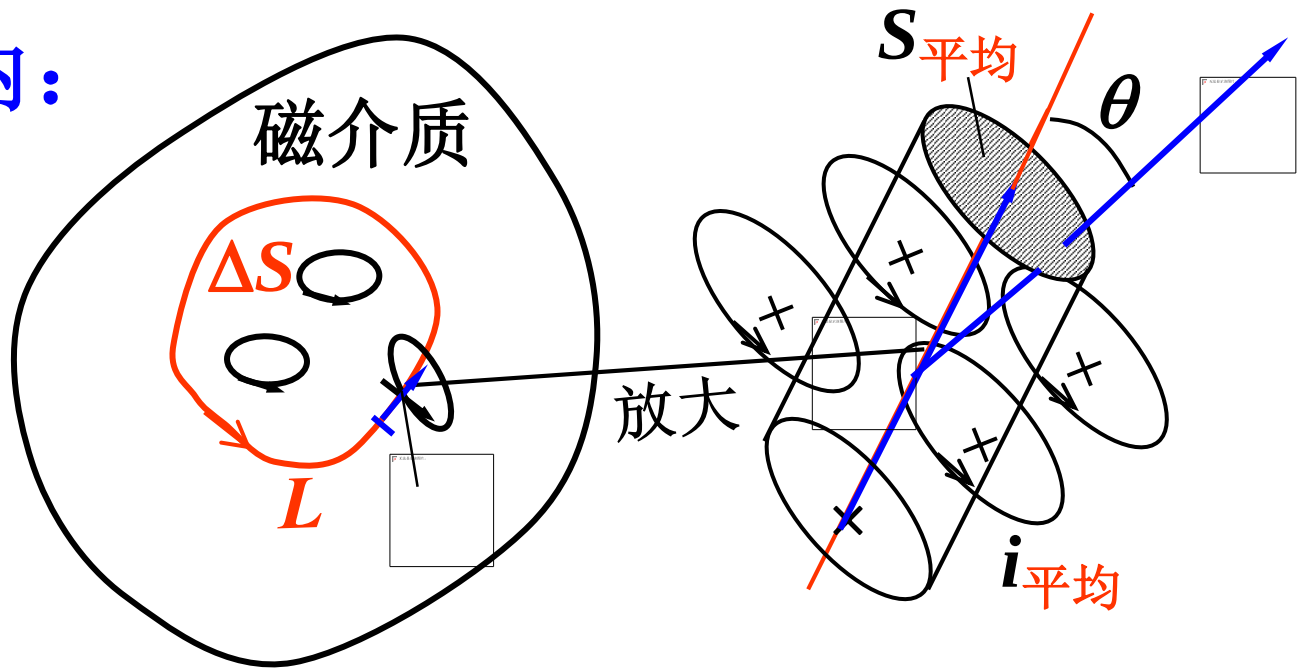


束缚电流或磁化电流

只是一种等效电流，不是真正意义上的电流。



介质内：



设分子浓度为 n，则套住 $\mathbf{d}l$ 的分子电流：

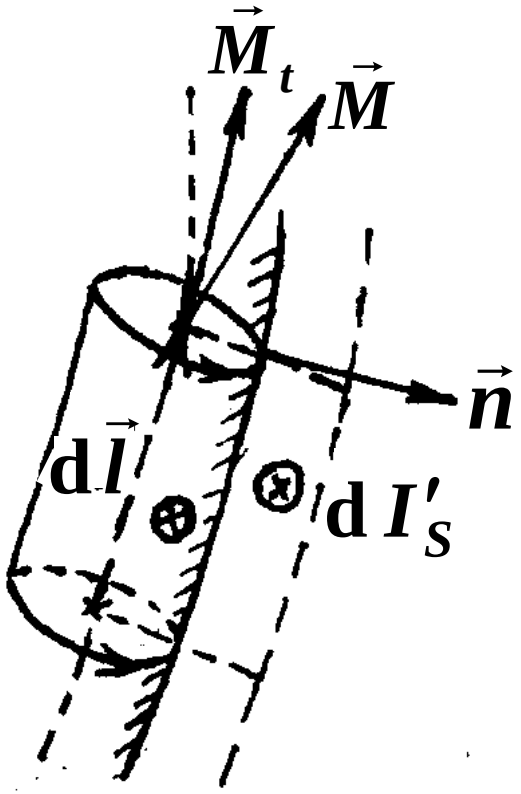
$$\mathrm{d}I' = n \cdot i_{平均} \cdot (S_{平均} \cdot \cos\theta \cdot \mathrm{d}l)$$

$$= M \cdot \mathbf{d}l \cdot \cos\theta = \vec{M} \cdot \mathbf{d}\vec{l}$$

穿过L所围曲面ΔS 的磁化电流

$$\boxed{\sum I' = \oint_L \vec{M} \cdot \mathrm{d}\vec{l}}$$

介质表面：



选 $\mathrm{d}\vec{l} \,//\, \vec{M}_t$

$$\mathrm{d}I'_S = \vec{M}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = M_t\cdot\mathrm{d}l$$

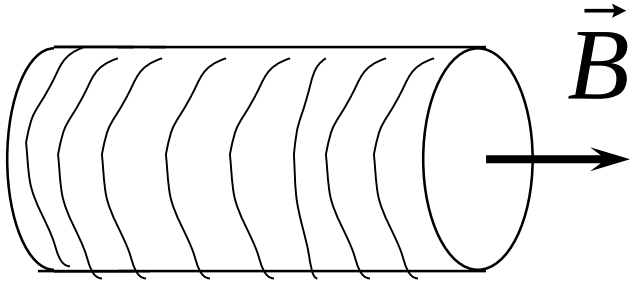
磁化面电流密度

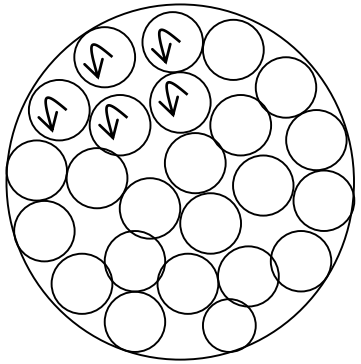
$$j'_S = \frac{\mathrm{d}I'_S}{\mathrm{d}l} = M_t$$

$$\boxed{\vec{j}'_s = \vec{M}\times\vec{e}_n}$$

称为束缚面电流密度或磁化面电流密度

例2 长直螺线管内部充满均匀的各向同性介质，被均匀磁化，磁化强度 $\boldsymbol{M}$．求介质产生的磁场.





均匀磁化处，无磁化电流

$$\sum I' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \vec{M} \cdot \oint_L d\vec{l} = 0$$

表面磁化电流面密度 $\boldsymbol{M}$

$$B_0 = \mu_0 n I$$

$$B_z' = \mu_0 M$$

磁化电流等效了介质

3. 有介质时的环路定理

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I = \mu_0 \sum (I_0 + I')$$

$$\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)\cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$\vec{\boldsymbol{H}}$$

$$\boxed{\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_0}$$

多选题 1分

设置

关于以下表述，正确的是：

A 面磁化电流可以产生磁场

B 面磁化电流和传导电流一样，反映了载流子的定向运动

C 面磁化电流和传导电流一样，可以产生焦耳热

D 面磁化电流密度和磁化强度一样，反映了介质磁化的程度

提交

4. $\vec{B}$ $\vec{M}$ $\vec{H}$ 三者的关系

普遍

$$\boxed{\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M}}$$

magnetic intensity

代入

特殊

各向同性

$$\boxed{\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1)\vec{H}} \rightarrow \boxed{\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}}$$

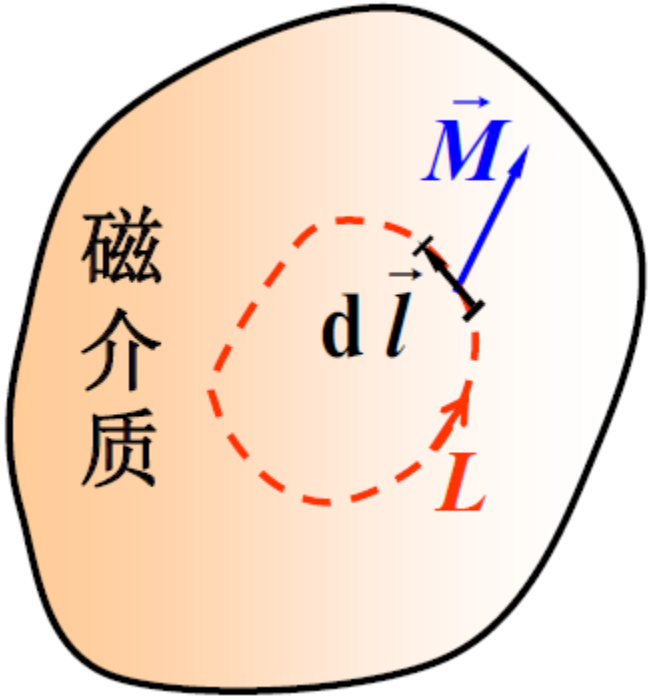
线性介质 μ_r 为常数

*铁芯内上述关系不正确

例3 已知各向同性均匀磁介质内传导电流密度 $\vec{j}_0$，求磁化电流密度

解:

$$I' = \oint_L \vec{M} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \qquad I_0 = \oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$



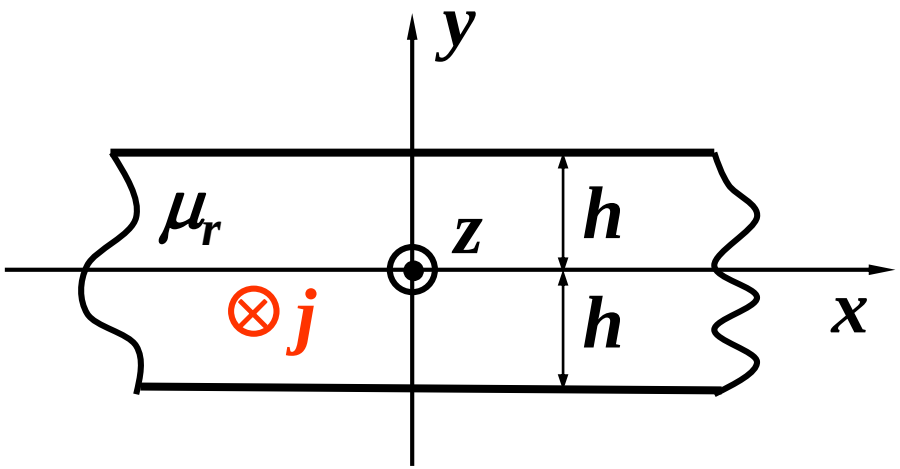
$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1)\vec{H}$$

$$I' = \chi_m I_0 = (\mu_r - 1) I_0$$

***L*可任取**

$$\vec{j}' = \chi_m \vec{j}_0 = (\mu_r - 1)\vec{j}_0$$

例4　如图示，已知均匀载流无限大厚平板



电流密度为 j（沿z），

导体相对磁导率为 μ_r，

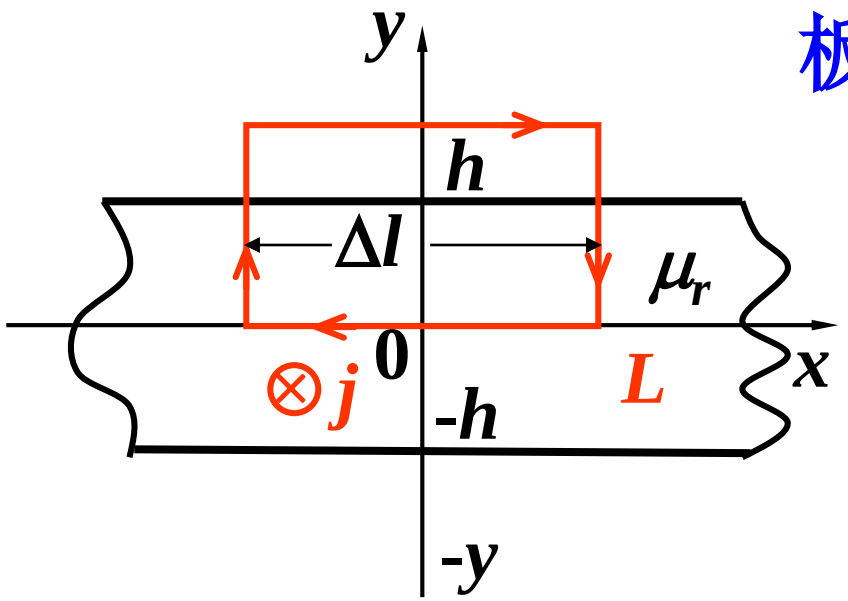
求：$\vec{B}$和$\vec{j}'_S$

解：　分析 $\vec{B}$ 的对称性

(赝矢量镜像对称性)

$\vec{B}$ 只有 x 分量　　且 $y = 0$ 处为零

$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}$$



板外： 对图示矩形回路 L，

$$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = j\cdot(\Delta l\cdot h)$$

$$H_{外}\cdot \Delta l = jh\cdot \Delta l$$

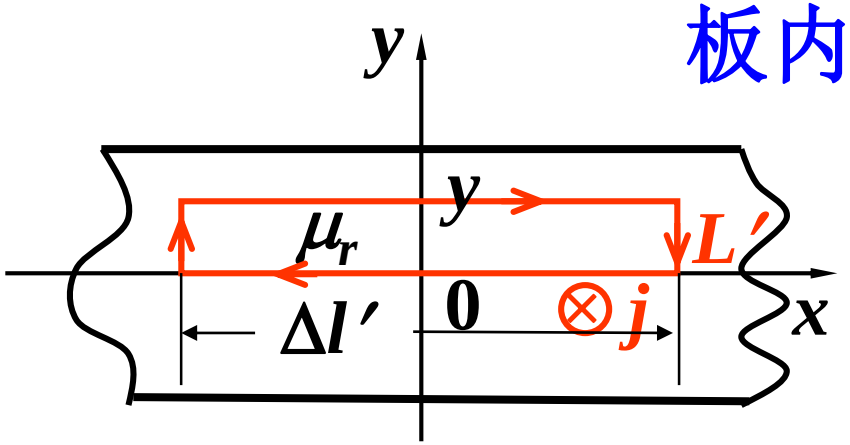
$$\boldsymbol{H_{外} = jh}$$

同理对下半部分

$$\boxed{\vec{H} = -jh\hat{x} \qquad y < -h}$$

$$\boxed{\vec{H} = jh\hat{x} \qquad y > h}$$

$$\vec{B}_{外} = \mu_0 \vec{H}_{外}$$



板内： 对图示矩形回路 L'

$$\oint_{L'} \vec{H}_{内} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = j \cdot (\Delta l' \cdot y)$$

$$H_{内} \cdot \Delta l' = jy \cdot \Delta l'$$

同理对下半部分

$$\boxed{\vec{H} = jy\hat{x} \qquad 0 < y < h}$$

$$\boxed{\vec{H} = -jy\hat{x} \qquad 0 > y > -h}$$

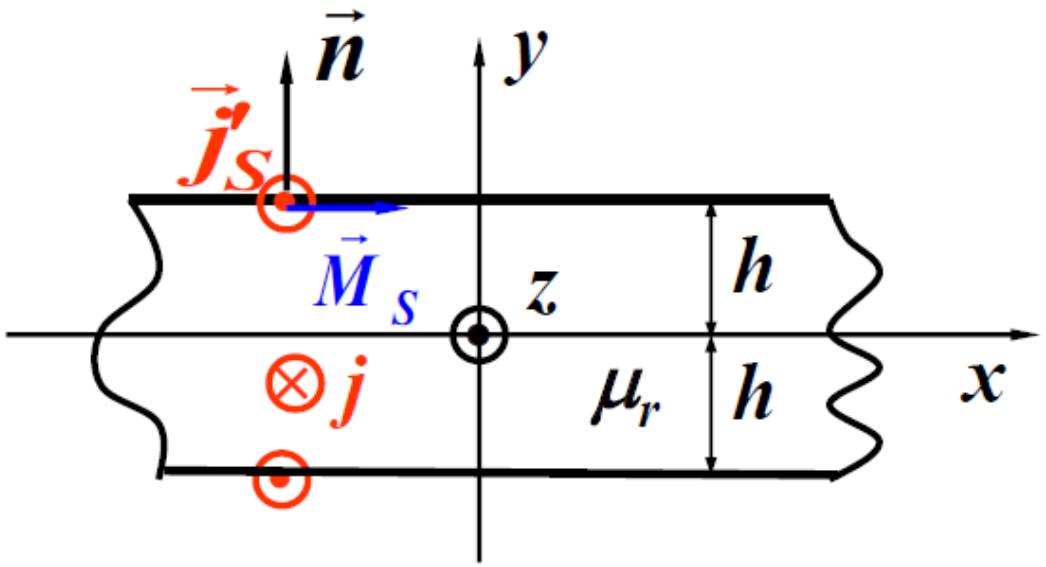
$$\vec{B}_{内} = \mu_0 \mu_r \vec{H}_{内}$$

板内磁化电流密度

$$\vec{M} = (\mu_r - 1)\vec{H}$$

$$\vec{j}\,' = (\mu_r - 1)\vec{j}$$

磁化面电流密度



$$\vec{j}'_S = \vec{M}_S \times \vec{e}_n$$

$$\vec{M}_S = \chi_m \vec{H}_{内S}$$

$$= (\mu_r - 1)\vec{H}_{内S}$$

上表面：

$$\vec{e}_n = \hat{y}\,,\quad \vec{M}_S = (\mu_r - 1)(jh\hat{x})$$

$$\vec{j}'_S = (\mu_r - 1)jh\hat{z} = -(\mu_r - 1)h \cdot \vec{j}$$

下表面：

$$\vec{e}_n = -\hat{y}\,,\quad \vec{M}_S = (\mu_r - 1)(-jh\hat{x})$$

$$\vec{j}'_S = -(\mu_r - 1)h \cdot \vec{j}$$（同上表面）

多选题 1分

设置

关于磁介质中磁感应强度B，磁化强度M和磁场强度H，下列说法正确的是：

A 三者任何时候都是共线的

B 磁场强度的环路积分只与传导电流的分布有关

C 磁感应强度只有传导电流的贡献

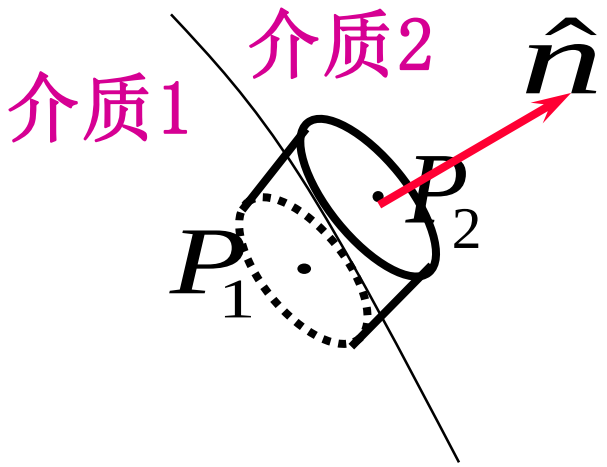
D 在各向同性均匀顺磁性或抗磁性介质中，三个量之间满足线性关系

提交

* 5. 稳恒磁场在物质分界面上的边界条件

界面某点P两侧的磁场场量的关系

过场点作扁圆柱面



由 $$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

得 $$\boxed{B_{1n} = B_{2n}}$$

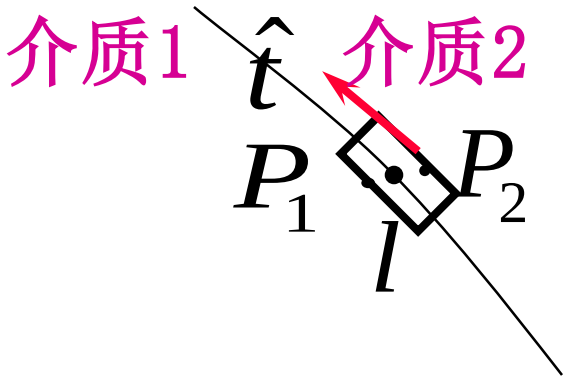
由介质方程有 $$\boxed{\frac{H_{2n}}{H_{1n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}}$$

过场点作狭长矩形回路

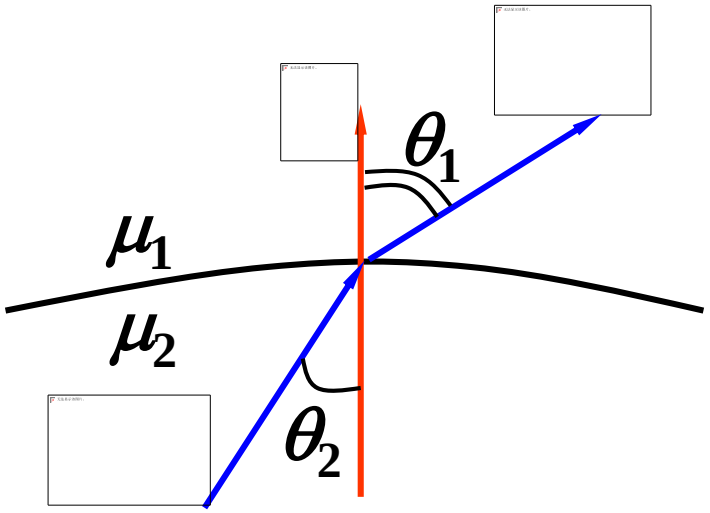
由于 $J_0 = 0$

有 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$

得 $\boxed{H_{1t} = H_{2t}}$

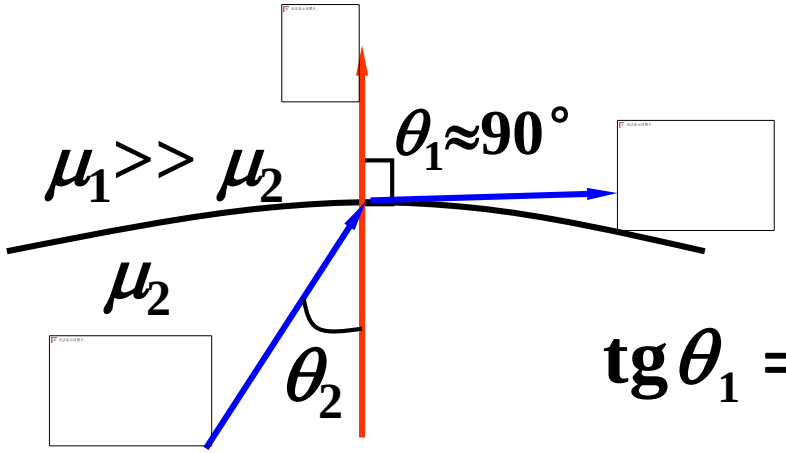


由介质方程有 $\boxed{\dfrac{B_{2t}}{B_{1t}} = \dfrac{\mu_2}{\mu_1}}$



$$\frac{\mathrm{tg}\,\theta_1}{\mathrm{tg}\,\theta_2}=\frac{B_{1t}/B_{1n}}{B_{2t}/B_{2n}}=\frac{\mu_1}{\mu_2}$$

若 $\mu_1>\mu_2$，则 $\theta_1>\theta_2$，



当 $\mu_1>>\mu_2$ 时，

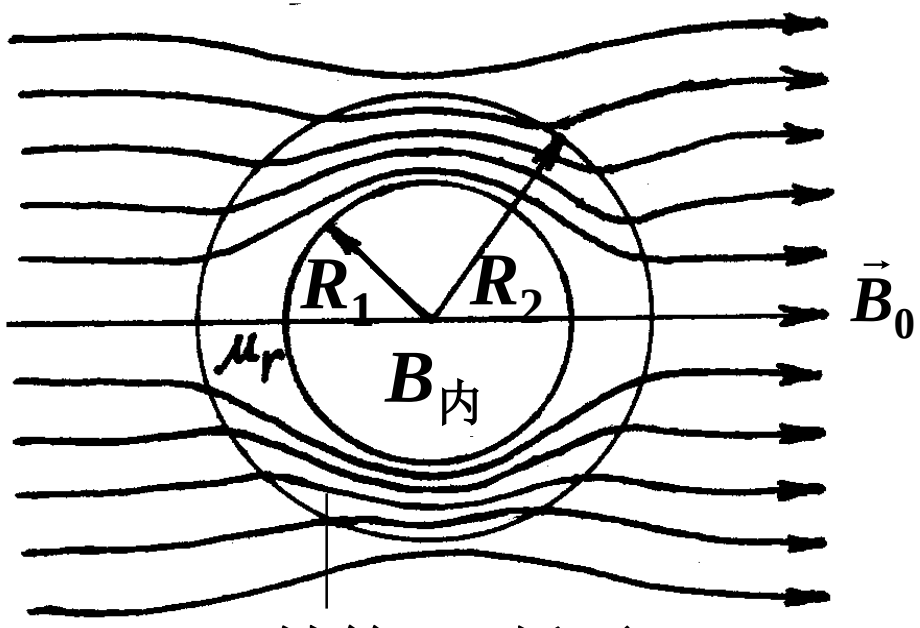
$$\mathrm{tg}\,\theta_1=\frac{\mu_1}{\mu_2}\mathrm{tg}\,\theta_2>>1,\ \theta_2\neq 0,\ \theta_1\approx\frac{\pi}{2}。$$

在μ_1很大的介质1中，$\vec{B}$线几乎平行界面，

这就是铁磁质中 线沿铁芯延续的情形。

▲静磁屏蔽

计算表明：屏蔽系数



铁管（⊥板面）

$$B_{内} = kB_0$$

若 $\begin{cases} \mu_r = 4000 \\ R_2 = 10\text{cm} \end{cases}$

则 $\begin{cases} t = 0.1\text{cm时}，\ k = 5\% \\ t = 1\text{cm时}，\ k = 0.5\% \end{cases}$

$$t = (R_2 - R_1) << R_2$$

精密探头、显象管…都需要磁屏蔽。

§8.3 铁磁质 ferromagnet

一、磁畴 domain

铁磁质 $\vec{m} \neq 0$

外斯 – “分子场” 唯像理论

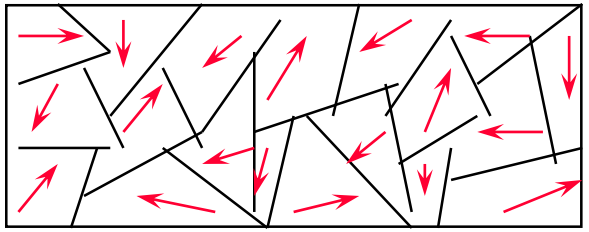
1）居里点

$T < T_c$ 铁磁性 $T > T_c$ 顺磁性

纯铁 $T_c = 770^o C$ 纯镍 $T_c = 358^o C$

2）磁畴

居里点下，铁磁介质磁矩自发顺排，线度 $10^{-4}m$



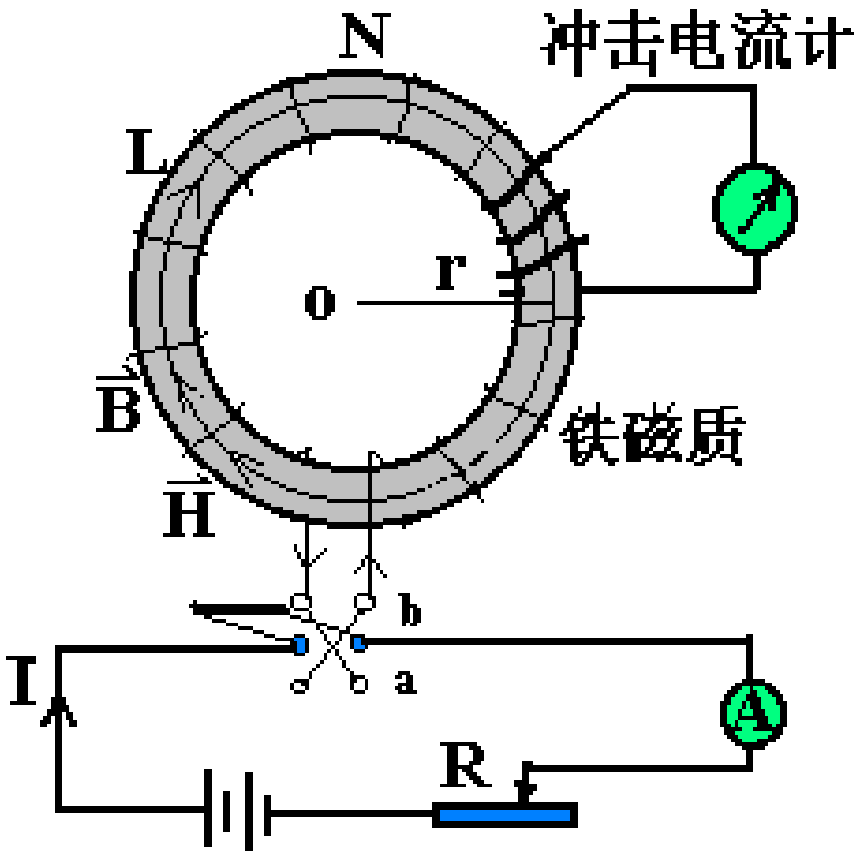
量子效应，不是磁矩间经典电磁相互作用

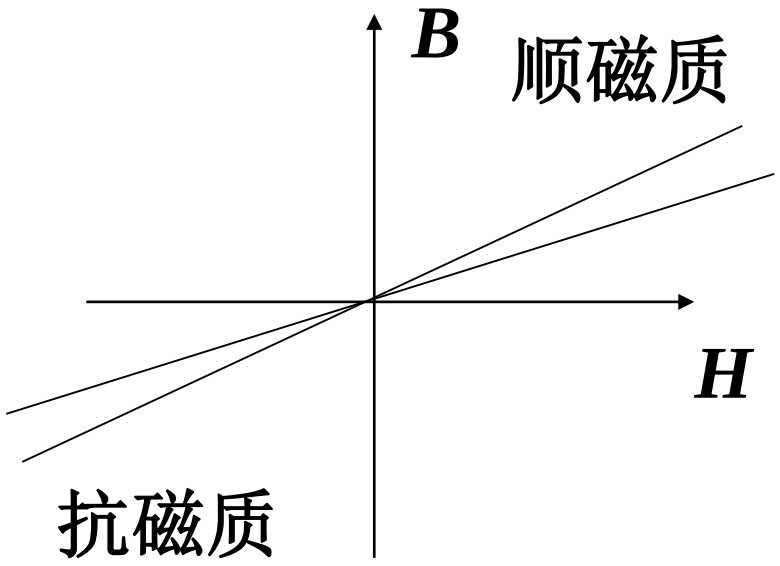
没有外加磁场, 磁畴通常无规取向

外加磁场，磁畴边界慢慢移动，与外磁场顺排的磁畴边界扩大，反之则缩小。

二、磁化曲线

$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}$$





内部 $H = \dfrac{NI}{2\pi r}$

I 励磁电流

此时, B和H基本沿铁环平行

单选题 1分

设置

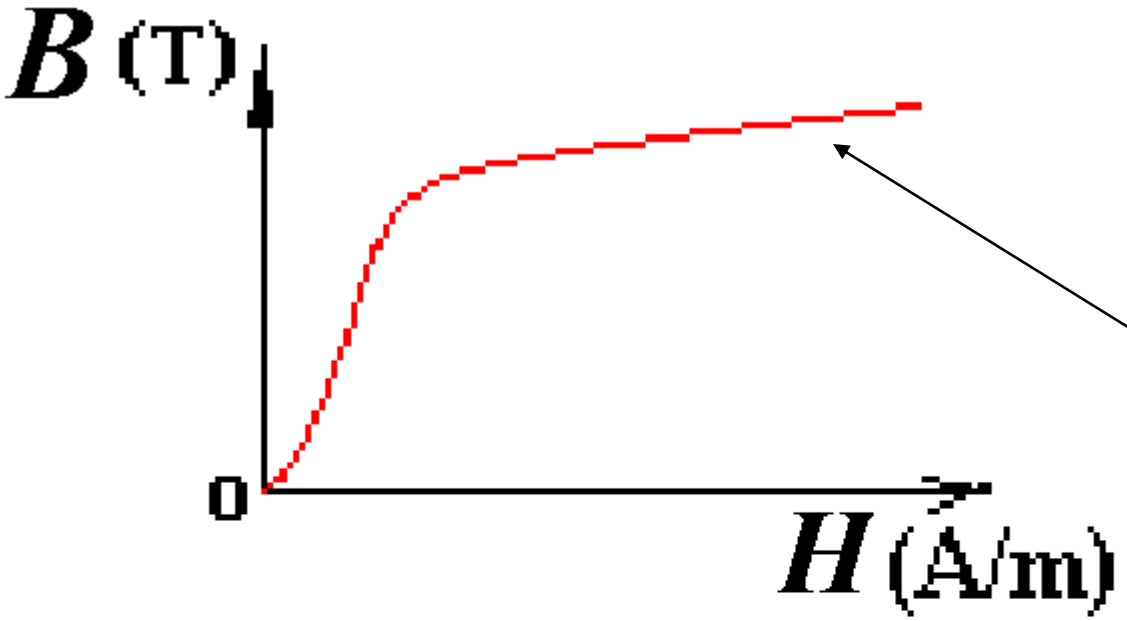
关于宏观的（厘米线度）单晶铁磁材料，下列表述正确的是

A 居里温度以下，即使没有外场，铁磁材料的磁化强度也不为零

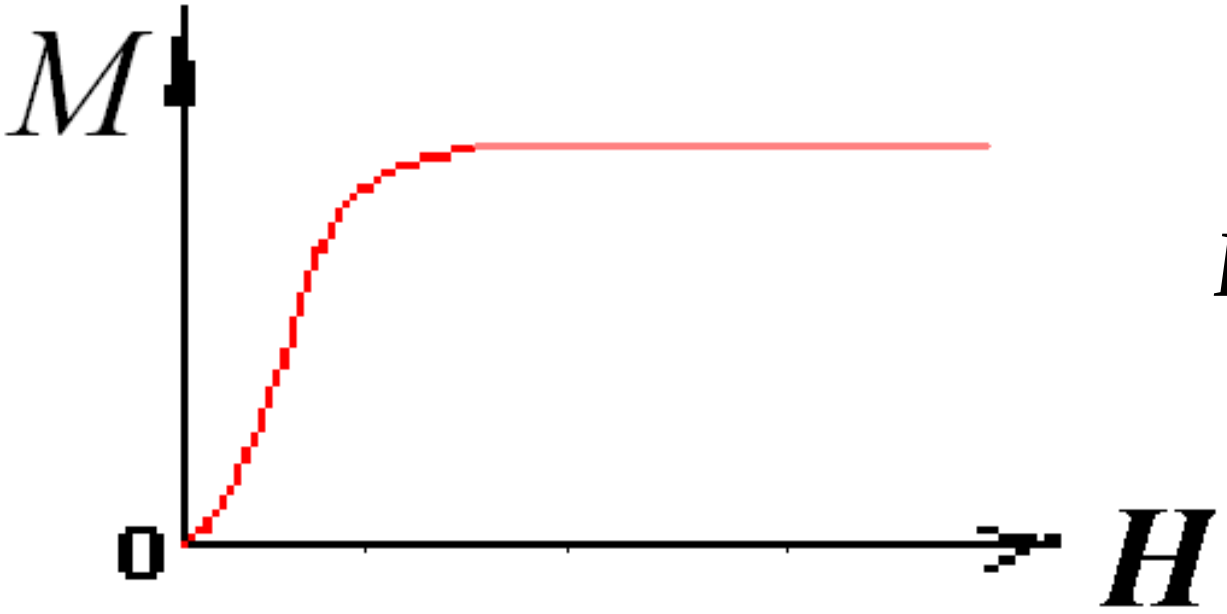
B 居里温度以下，即使没有外场，存在自发磁化的磁畴

C 将铁磁材料在无场环境中从高温降温到居里温度以下，铁磁材料失去了铁磁性

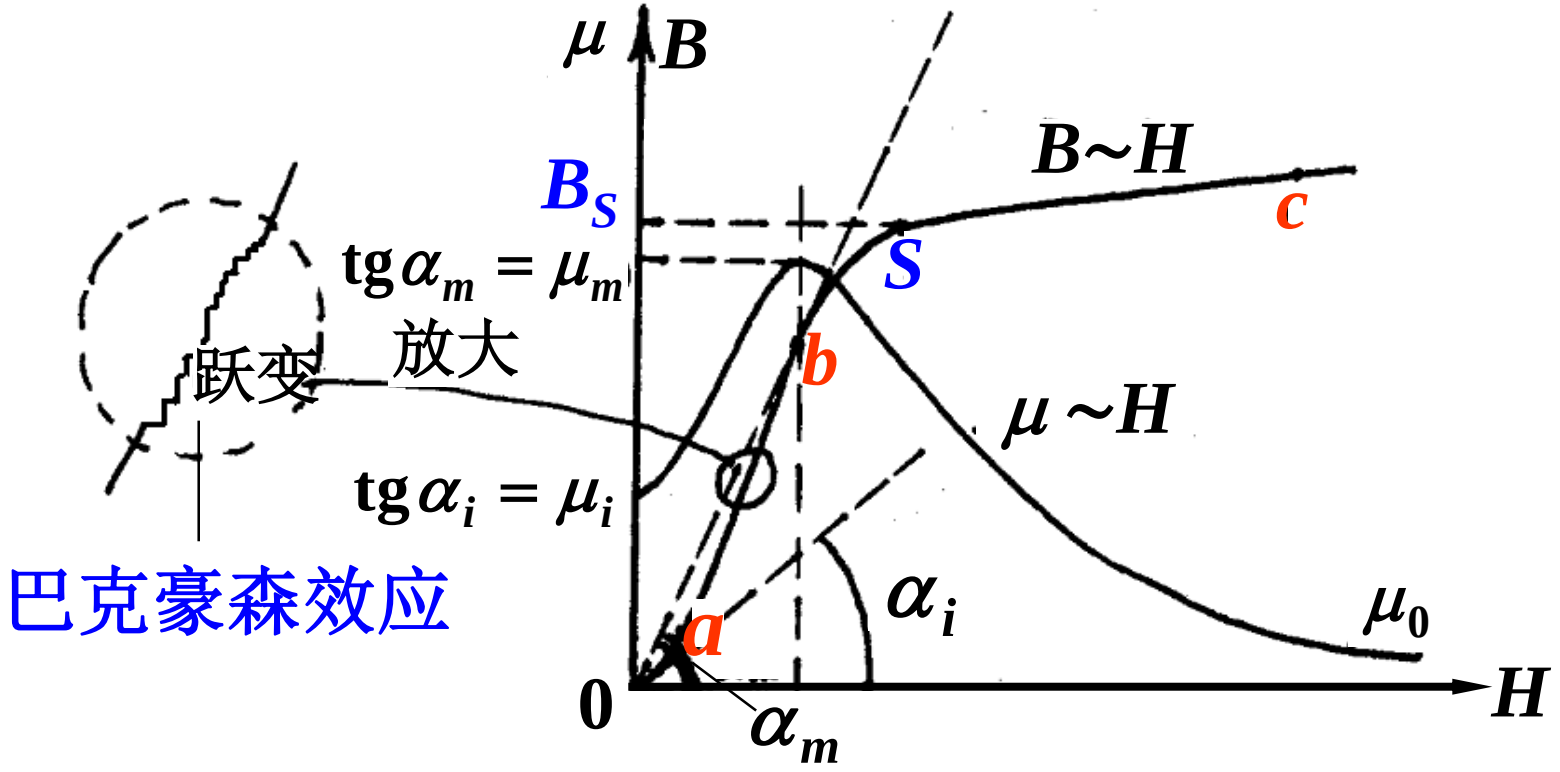
提交



微微向上斜
磁饱和状态
*M*达到最大



$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M}$$



巴克豪森效应

B_S — 饱和磁感强度（saturation magnetic induction）

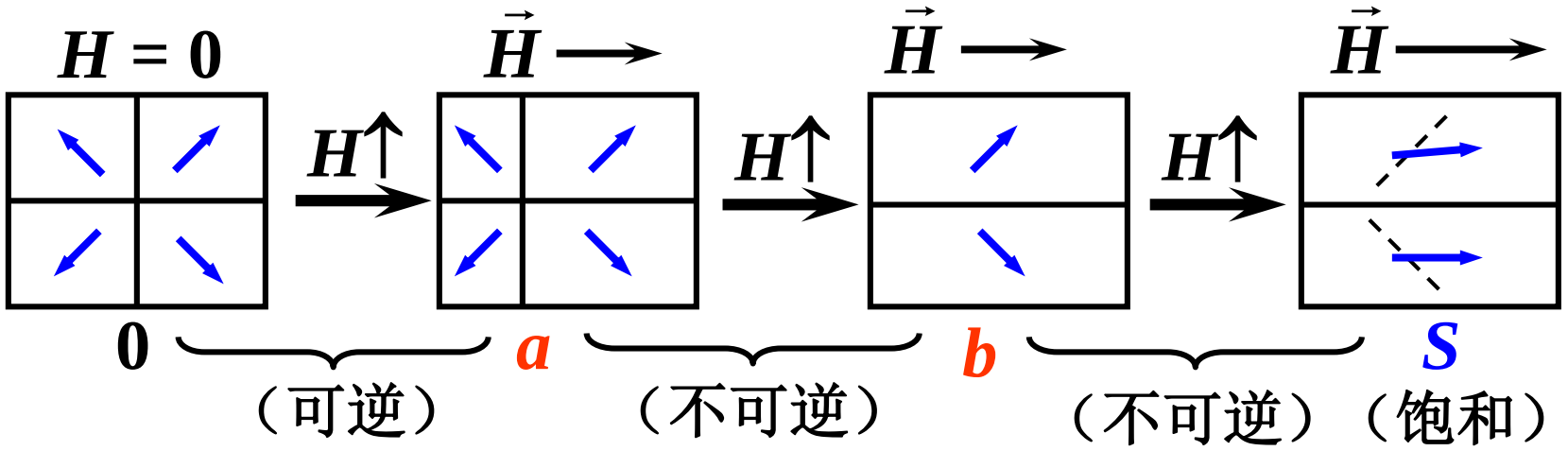
μ_i — 起始磁导率　　μ_m — 最大磁导率

巴克豪森效应（Barkhausen effect）

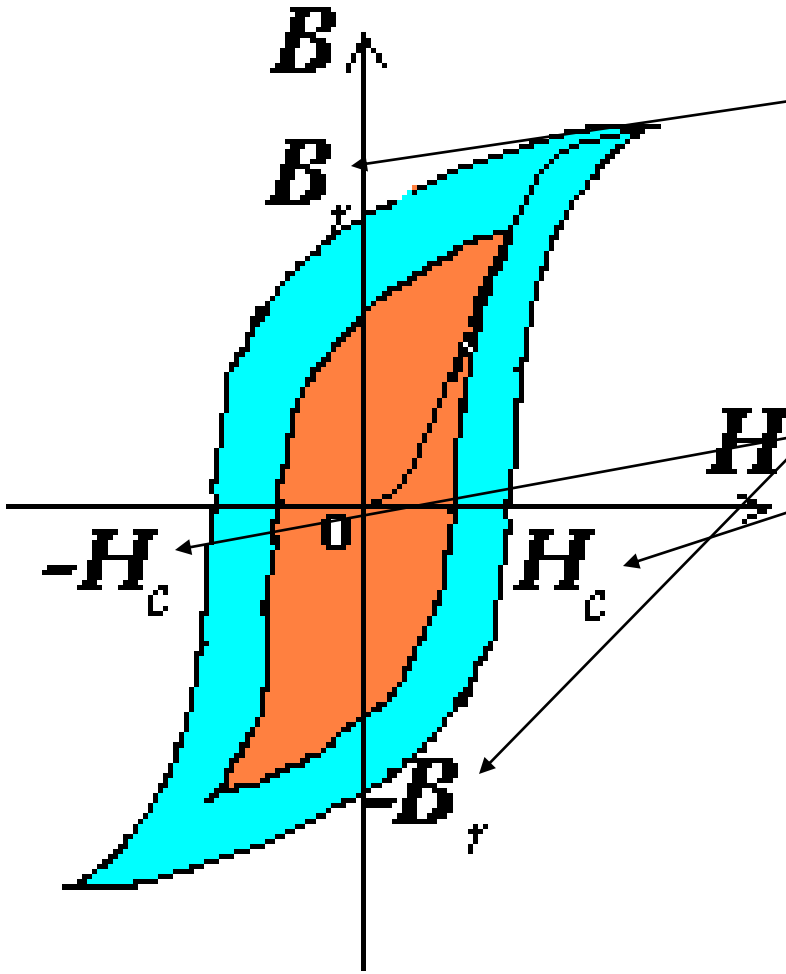
可用作金相结构分析，　测晶粒度、

杂质分布、　应力分布，　…，

且是无损探测、快捷简便。



磁滞回线



剩磁

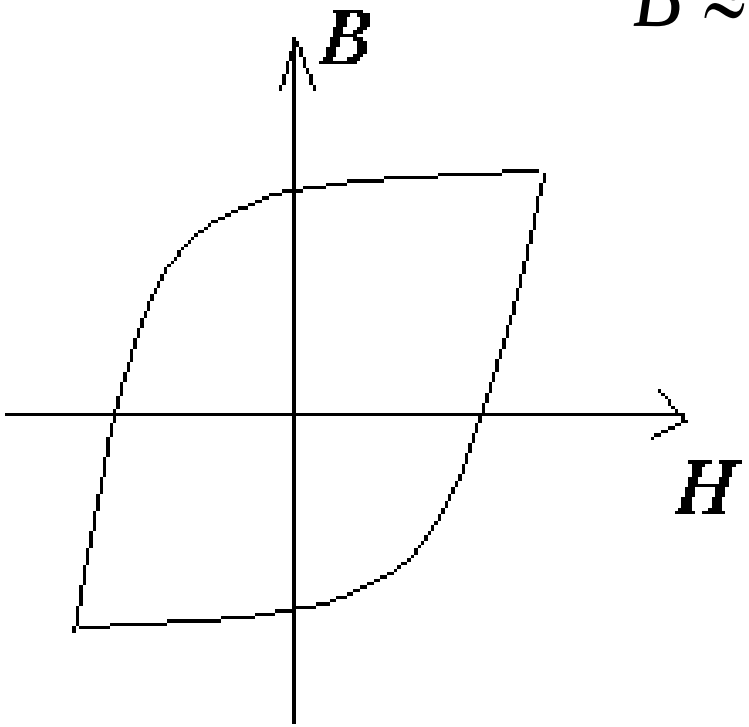
矫顽力

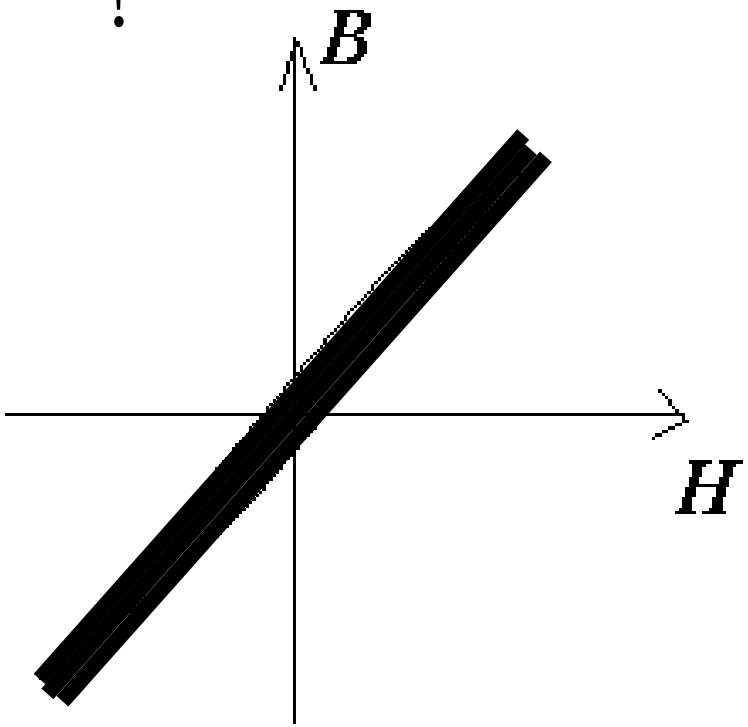
回线内面积正比于
一次循环能量损耗

H_c 大--- 硬磁材料
H_c 小 --- 软磁材料

磁畴边界的不可逆性，引起磁滞现象

$$\vec{B} \approx \mu_o \mu_r \vec{H} \quad ?$$





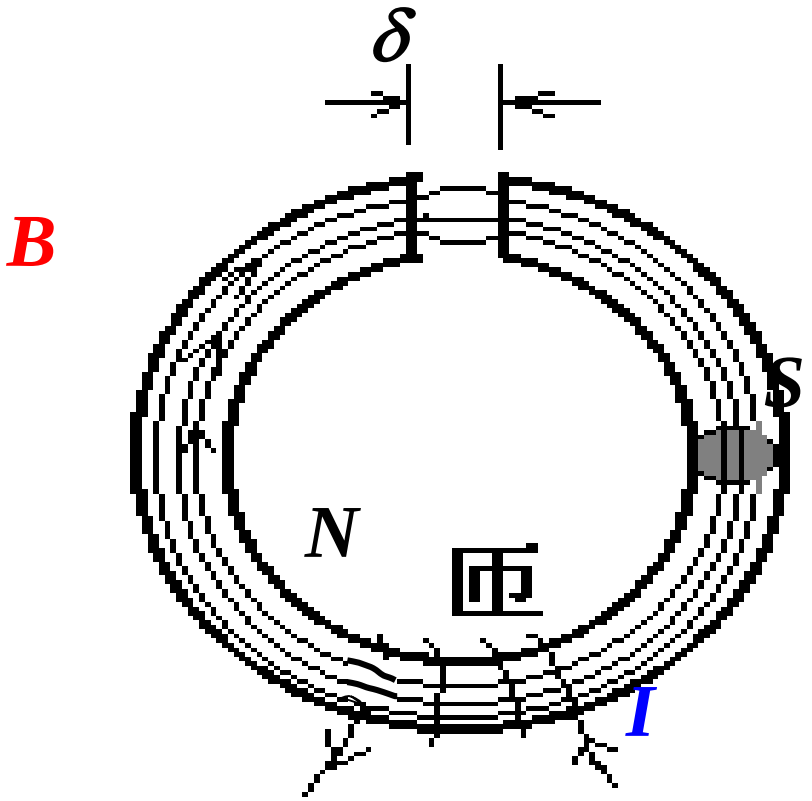
硬磁材料

记忆、存储用

软磁材料

变压器铁芯等

§8.4 简单磁路



（简单）磁路

铁芯构成磁力线集中的通路，铁芯外部相对较弱的磁场叫漏磁。

软磁材料

$$\vec{B} \approx \mu_o \mu_r \vec{H}$$

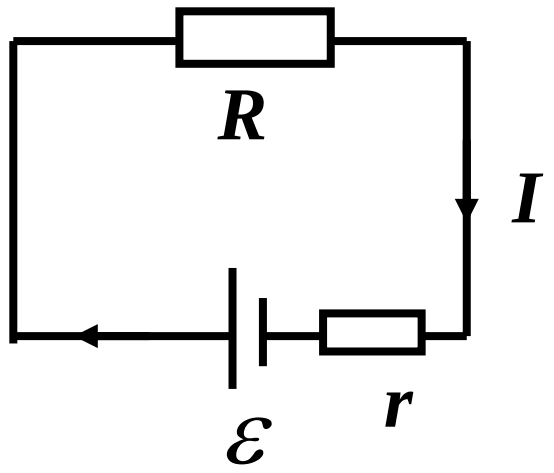
B处处相等、铁芯内***H***小，气隙处***H***大

类比关系

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_{非})$$

$$\oint_L (\vec{E} + \vec{E}_{非}) \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_{非} \cdot d\vec{l} = \varepsilon$$

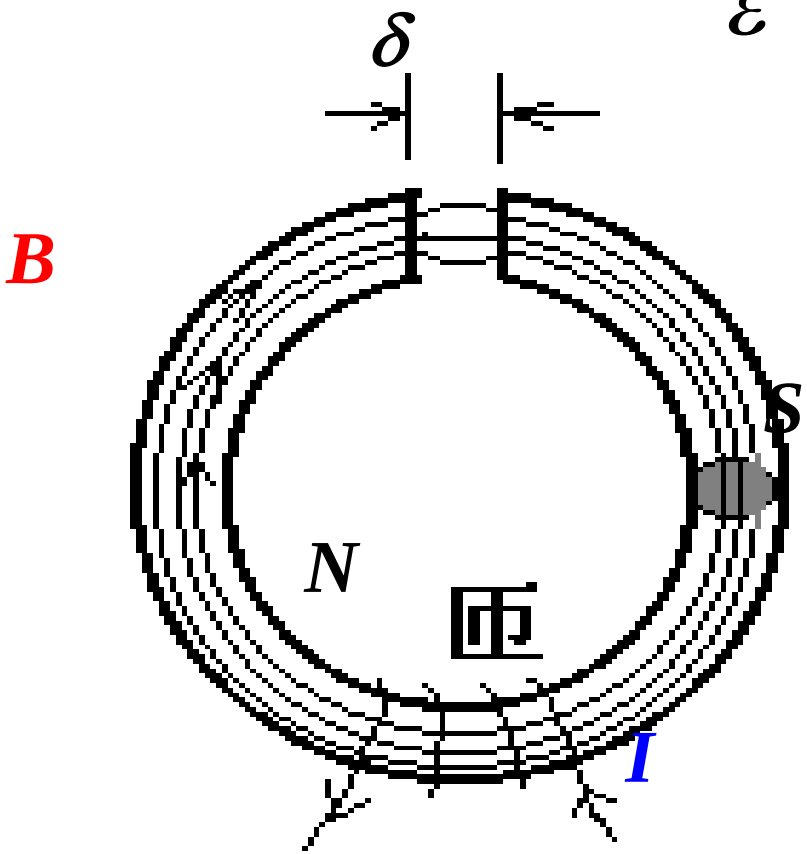
$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

不考虑磁漏，在一个闭合的磁路中

A 各截面的磁感应强度近似相等

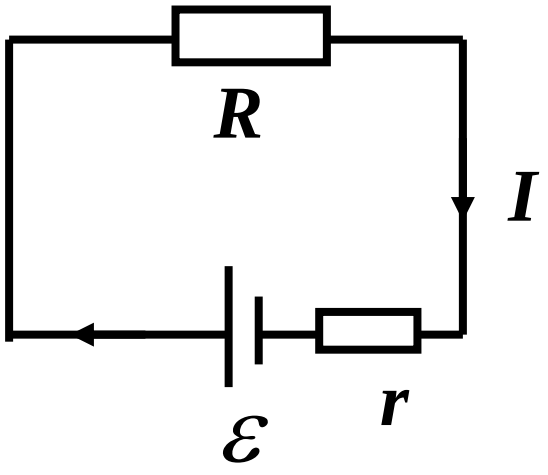
B 各截面的磁通量近似相等

提交

类比

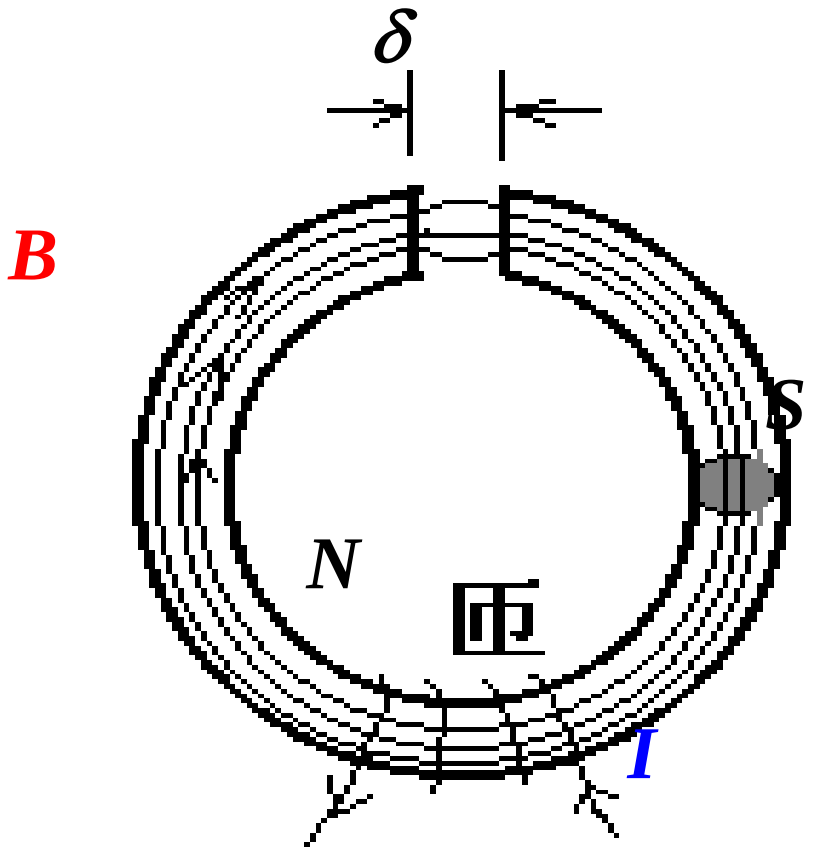
$$R = \frac{l}{\sigma S}$$

$$I(R + r) = \varepsilon$$

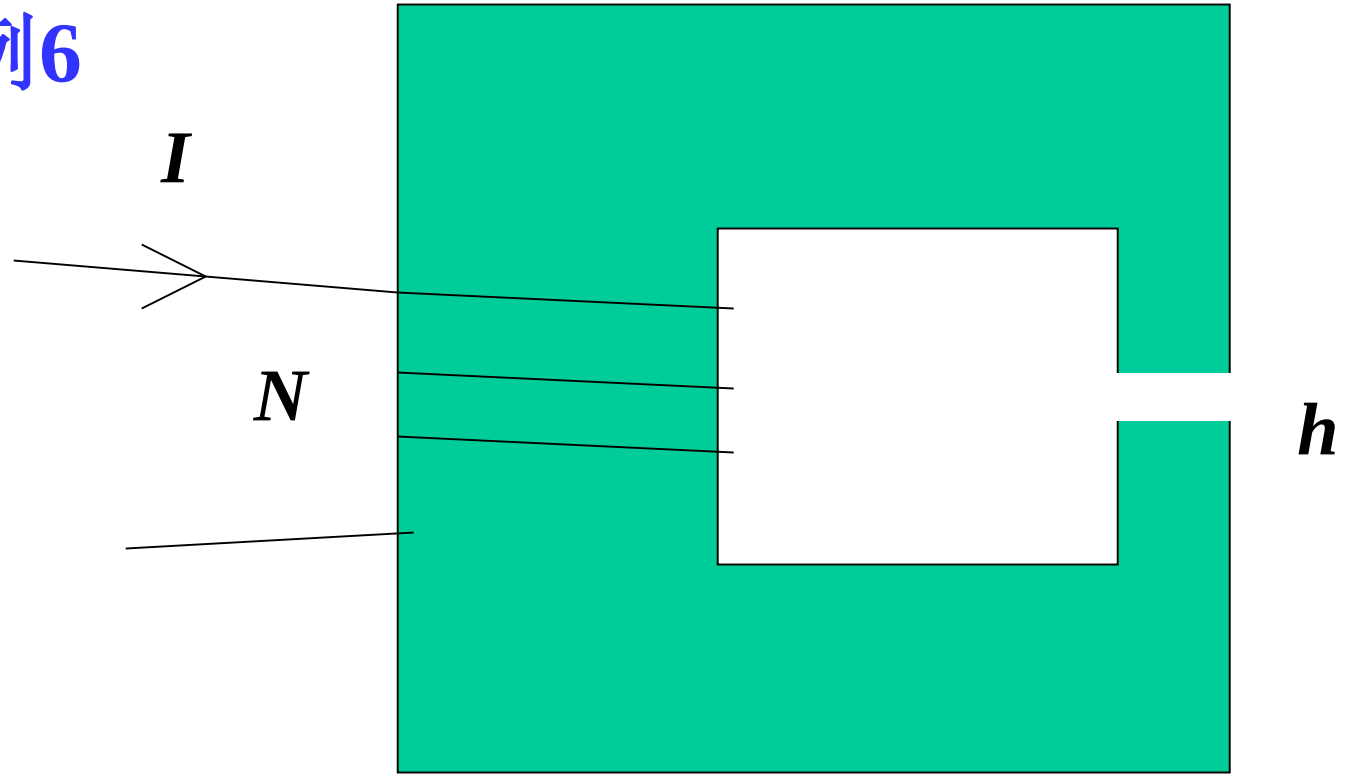


$$R_m = \frac{l}{\mu_r \mu_0 S}$$

$$\Phi\left(\frac{l}{\mu_r \mu_0 S} + \frac{\delta}{\mu_0 S}\right) = NI$$



例6



$$NI \approx Hh \qquad NI \approx \Phi R_m = BS\frac{h}{\mu_0 S} = \frac{Bh}{\mu_0}$$

$$B = \mu_0 \frac{NI}{h}$$